

Manual do Usuário

1. Objetivo da Ferramenta

A ferramenta tem como finalidade:

- Priorizar requisitos de sistemas complexos;
- Considerar múltiplos critérios de decisão;
- Incorporar incerteza e subjetividade das avaliações dos especialistas;
- Identificar requisitos mais importantes para a missão;
- Detectar divergências entre especialistas;
- Classificar requisitos em grupos de prioridade;
- Produzir rankings PROMETHEE I e PROMETHEE II;
- Gerar análises de robustez e consenso.

2. Arquivos de Entrada

O usuário deve preencher dois arquivos:

Arquivo 1 – F_AHP.xlsx

Este arquivo contém as comparações par a par dos critérios.

Critérios utilizados

1. Impacto na Missão
2. Custo
3. Capacidade Nacional para Implementação
4. Prazo
5. Risco de Verificação

Cada especialista possui uma aba própria:

- E1
- E2
- E3

Como preencher

O especialista deve comparar cada critério contra os demais utilizando a escala de Saaty.

Valor	Significado
1	Igual importância
3	Moderadamente mais importante
5	Fortemente mais importante
7	Muito fortemente mais importante
9	Extremamente mais importante
2,4,6,8	Valores intermediários

Exemplo:

Se o especialista considerar que Impacto na Missão é fortemente mais importante que Custo, deve registrar:

Impacto $\times$ Custo = 5

Automaticamente:

$$\text{Custo} \times \text{Impacto} = 1/5$$

Verificação automática

O sistema calcula:

- Vetor de prioridades
- $\lambda_{\max}$
- CR (Consistency Ratio)

Quanto menor o CR, mais consistente é o julgamento.

Recomenda-se:

$$\text{CR} < 0,10$$

Caso contrário, o especialista deve revisar suas comparações.

3. Arquivo de Avaliação dos Requisitos

Arquivo 2 – dados_requisitos_lista.xlsx

Cada especialista possui uma aba contendo todos os requisitos.

Cada linha representa um requisito.

Exemplo:

R	Descrição
R1	Possuir como armamento principal...
R2	Possuir tubo de comprimento...

Critérios avaliados

Para cada requisito o especialista responde cinco perguntas.

Critério 1 – Impacto na Missão

Pergunta:

Qual é o nível de necessidade deste requisito para garantir o sucesso da missão?

Critério 2 – Custo

Pergunta:

Qual é o esforço financeiro necessário para implementar este requisito?

Critério 3 – Capacidade Nacional para Implementação

Pergunta:

Qual é a capacidade tecnológica, industrial e institucional disponível para implementar o requisito?

Critério 4 – Prazo

Pergunta:

Qual é o esforço temporal necessário para implementar o requisito?

Critério 5 – Risco de Verificação

Pergunta:

Qual é o nível de dificuldade para verificar e validar o requisito?

4. Escala Linguística Utilizada

Os especialistas não utilizam números diretamente.

As avaliações são feitas através de termos linguísticos.

Termo

Muito Baixo

Moderadamente Baixo

Baixo

Médio

Alto

Moderadamente Alto

Muito Alto

O programa converte automaticamente cada termo em uma escala numérica de 1 a 7.

5. Execução do Modelo

Após o preenchimento das planilhas, o usuário executa o arquivo MATLAB.

O processamento ocorre em cinco etapas.

Etapa 1 – Cálculo dos Pesos via FAHP

O sistema lê:

F_AHP.xlsx

Para cada especialista:

1. Obtém a matriz AHP.
2. Converte os julgamentos em números fuzzy trapezoidais.
3. Calcula pesos fuzzy individuais.
4. Agrega os pesos dos especialistas.
5. Obtém os pesos fuzzy do grupo.

Resultado:

Peso fuzzy de cada critério:

- Impacto
- Custo
- Capacidade Nacional para Implementação
- Prazo
- Risco de Verificação

Etapa 2 – Fuzzificação das Avaliações

As respostas linguísticas são convertidas em números fuzzy trapezoidais.

Exemplo:

"Muito Alto"

pode ser convertido para:

[a b c d]

onde:

- a = limite inferior
- b = núcleo inferior
- c = núcleo superior
- d = limite superior

Essa representação preserva a incerteza da avaliação humana.

Etapa 3 – Fuzzy PROMETHEE II

O sistema compara todos os requisitos dois a dois.

Para cada par de requisitos:

$R_i \times R_j$

é calculado:

Grau de preferência

Considerando:

- pesos dos critérios
- direção dos critérios
- funções de preferência

Direção dos critérios

Critério	Objetivo
Impacto	Maximizar
Custo	Minimizar

Capacidade Nacional para Implementação	Maximizar
--	-----------

Prazo	Minimizar
Risco de Verificação	Minimizar

Funções de preferência

O modelo utiliza:

- Usual
- Level

com limiares automáticos:

q = 6% da escala

p = 21% da escala

Etapa 4 – Fluxos PROMETHEE

Para cada requisito são calculados:

Fluxo Positivo (Φ^+)

Quanto o requisito supera os demais.

Fluxo Negativo (Φ^-)

Quanto os demais superam o requisito.

Fluxo Líquido (Φ_{net})

$$\Phi_{\text{net}} = \Phi^+ - \Phi^-$$

Este é o principal indicador de prioridade.

Quanto maior o Φ_{net} :

Maior a prioridade do requisito.

6. Cenários Avaliados

O modelo executa dois cenários.

Cenário S1

Pesos institucionais fixos.

Utiliza:

- média das avaliações dos especialistas;
- pesos fuzzy previamente definidos.

Representa:

Visão institucional consolidada.

Cenário S2

Pesos obtidos via FAHP.

Utiliza:

- avaliações individuais;
- PROMETHEE fuzzy individual;
- agregação posterior dos resultados.

Representa:

A visão real dos especialistas participantes.

7. Classificação dos Requisitos

Após o ranking, os requisitos são agrupados automaticamente.

Utilizando:

K-Means

Os requisitos são classificados em:

KEY

Requisitos críticos.

Normalmente associados aos maiores impactos.

G1

Alta prioridade.

G2

Prioridade intermediária.

G3

Baixa prioridade.

8. Identificação de Divergências

O sistema mede a dispersão das avaliações.

São calculados:

Desvio padrão

Avalia o grau de discordância.

Amplitude

Diferença entre:

Maior nota – Menor nota

Alerta de Divergência

Um alerta é emitido quando:

Amplitude do Impacto ≥ 3

Isso indica forte discordância entre especialistas.

9. PROMETHEE I

Além do ranking completo, o sistema executa PROMETHEE I.

São identificadas relações entre requisitos.

P

Ri domina Rj

P-

Ri é dominado por Rj

I

Indiferença

R

Incomparabilidade

Os requisitos possuem vantagens e desvantagens conflitantes.

10. Interpretação da Tabela Final

O arquivo principal gerado é:

Classificacao_Final_Requisitos.xlsx

Principais colunas:

Coluna	Significado
Req	Identificador
ID	Identificador original
PhiNet	Prioridade global
Rank	Posição no ranking
Categoria	KEY, G1, G2 ou G3
Alerta_Divergencia	Discordância relevante

Como interpretar

Requisito KEY

- Alta prioridade;
- Forte impacto operacional;
- Deve receber atenção prioritária.

G1

- Importante;
- Deve ser considerado nas fases iniciais do projeto.

G2

- Prioridade intermediária;
- Pode ser negociado.

G3

- Menor prioridade;
- Pode ser postergado ou reavaliado.

11. Arquivos de Saída Gerados

O sistema produz diversos arquivos para auditoria e apoio à decisão.

Principais:

Arquivo	Conteúdo
Resultado_S2_FAHP_FuzzyPromethee_Geldermann.xlsx	Resultado principal
Classificacao_Final_Requisitos.xlsx	Ranking final
Comparacao_S1_S2.xlsx	Comparação dos cenários
Comparacao_Todos_Rankings.xlsx	Comparação completa

Arquivo	Conteúdo
Requisitos_Mais_Controversos.xlsx	Divergências
Comparacao_Classificacoes.xlsx	Mudanças de classe
PROMETHEE_I_Relation_Matrix_S1.xlsx	Relações S1
PROMETHEE_I_Relation_Matrix_S2.xlsx	Relações S2
GAIA_Fluxos_Unicriterio.xlsx	Base do plano GAIA
Indicadores_GAIA.xlsx	Indicadores do GAIA

12. Fluxo Resumido do Processo



